



HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÀI GIẢNG MÔN

TIN HỌC CƠ SỞ 2

Con trỏ trong C

Giảng viên:

Điện thoại/E-mail:

Bộ môn:

TS. Nguyễn Quý Sỹ

091 3394091/synq@ptit.edu.vn

Trung tâm Thí nghiệm Thực hành

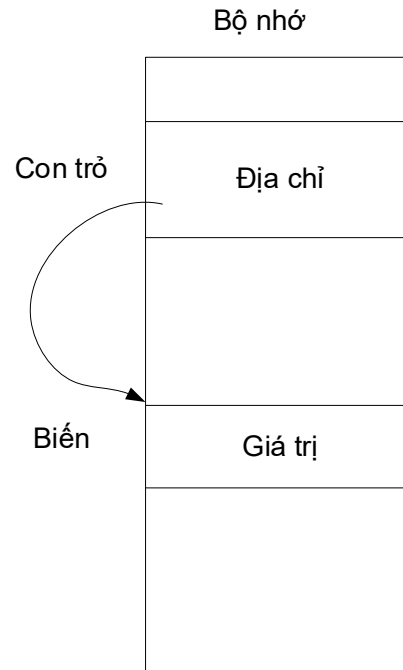
Nội dung

1. Con trỏ là gì?
2. Các ký hiệu sử dụng trong con trỏ
3. Khai báo biến
4. Ví dụ con trỏ
5. Các bài tập vẽ hình (lặp và điều kiện)

Con trỏ

1. Con trỏ là gì?

- Con trỏ (Pointer) trong C là một biến,
- là vùng bộ nhớ chứa một địa chỉ của một giá trị.



Con trỏ

2. Các ký hiệu sử dụng trong con trỏ

Ký hiệu	Tên	Mô tả
&	Địa chỉ của toán tử	Xác định địa chỉ của một biến.
*	Toán tử liên kết.	Truy cập đến giá trị của địa chỉ.

3. Khai báo biến con trỏ

Kiểu dữ liệu *Tên biến;

int *p1;

float *p2;

char *str;

Con trỏ

4. Ví dụ

Ví dụ 1: Phân biệt địa chỉ và giá trị dữ liệu

```
int a =100;
```

```
int *p = &a;
```

```
// int *p; p = &a;
```

```
printf("%d", *p)    // 100
```

```
printf("%d", p)     // địa chỉ của a.
```

Con trỏ

4. Ví dụ

Ví dụ 2: Thực hiện hoán vị 2 biến bằng con trỏ

Cách 1: Hoán vị giá trị ô nhớ

```
int a = 100, b = 200;
int *p1 = &a, *p2 = &b;
// p1 = &a; p2 = &b;
printf("%d %d", *p1, *p2);
int tmp = *p1;
*p1 = *p2;
*p2 = tmp;
printf("\n%d %d", *p1, *p2);
```

Cách 2: Hoán vị địa chỉ con trỏ

```
int a = 100, b = 200;
int *p1 = &a, *p2 = &b;
// p1 = &a; p2 = &b;
printf("%d %d", *p1, *p2);
int *tmp = p1;
p1 = p2;
p2 = tmp;
printf("\n%d %d", *p1, *p2);
```

Con trỏ

4. Ví dụ

Ví dụ 3:

```
char String[] = "Hello World";  
char *Chuoi;  
Chuoi = String;  
printf("%s\n", Chuoi); // Hello World
```

4. Bài tập vẽ hình

Input	Output
4	**** **** **** ****

Input	Output
5	* ** *** **** *****

Input	Output
5	~~~~***** ~~~~***** ~~~~***** ~***** *****

Input	Output
5	~~~~***** ~~~~*.. ~~*.. ~*.. *****

Input	Output
4	**** *.. *.. ****

4. Bài tập vẽ hình

Input	Output
4 4	1234 2341 3421 4321
3 5	12345 23451 34521
6 4	1234 2341 3421 4321 5321 6321

Input	Output
5 5	eeeee edddd edccc edcbb edcba
4 6	ffffff feeeee fedddd fedccc
6 4	ffff feee fedd fedc fedc fedc

4. Bài tập vẽ hình

Input	Output
4	44444444 4333334 4322234 4321234 4322234 4333334 4444444